

El proceso KDD: TRANSFORMACIÓN

Sistemas de Big Data

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



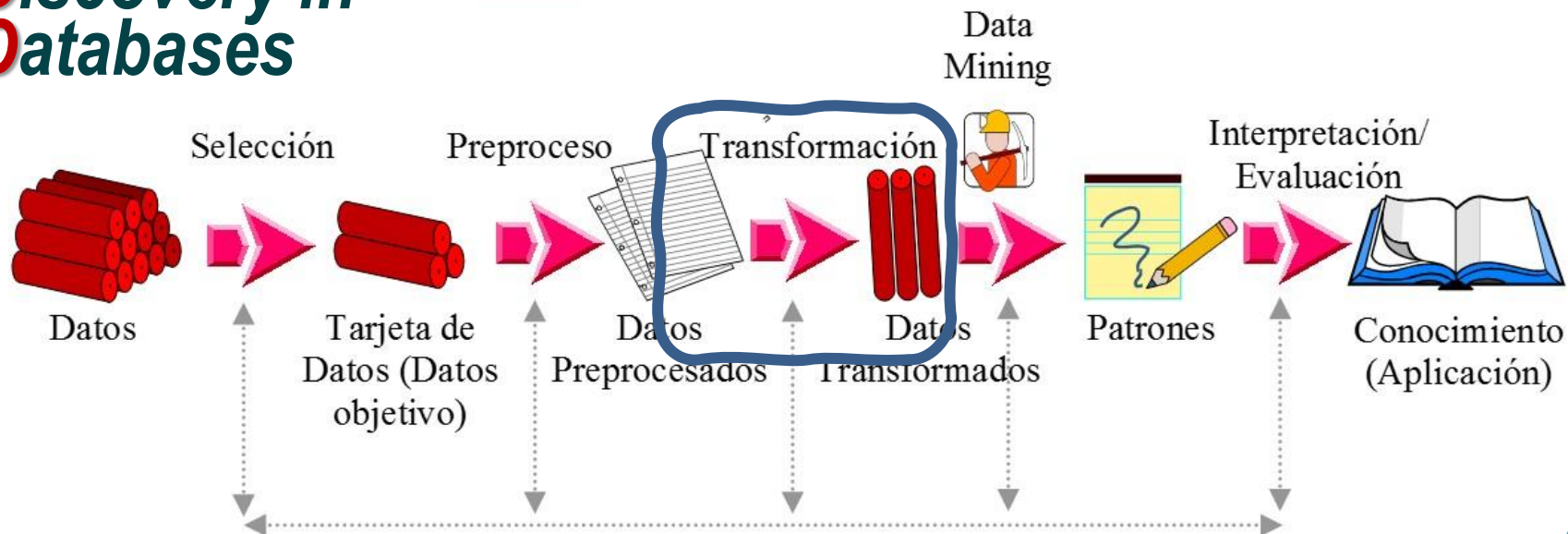
Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

KDD

*Knowledge
Discovery in
Databases*



Transformación:

...del *Clustering* a la **Clasificación**...

- **Reducción** del número de variables.
 - Localización de **formas útiles** para **expresar** los **datos** dependiendo del uso posterior que se les va a dar y de los objetivos del sistema.
 - Se usa el **conocimiento experto** y técnicas de transformación e informes en bases de datos.
 - Es quizá la fase más **crítica** y **relevante** de todo el proceso.
- 

- Se suele usar inicialmente un algoritmo de **clustering** para agrupar elementos similares, normalmente buscando un número de **clusters** compatible (o coincidente) con la **granularidad esperada** en las decisiones a tomar.
- En muchos casos es necesaria una **transformación grande** de la base de datos, convertirla en otra totalmente diferente: **series temporales**.

- Una vez agrupados los elementos, se deben “**etiquetar**” estos **clusters**, con el fin de convertir este proceso de **clustering** en uno de clasificación.
- Así, hemos convertido este proceso de **clustering** (no supervisado) en uno de clasificación (supervisado).
- Ahora, por ejemplo se podría generar un **árbol de decisión**

- Habitualmente (casi siempre, salvo raras excepciones) **no basta con usar un único método** o algoritmo para llevar a cabo un proceso completo de KDD.
- Es necesario primero usar ***clustering***, no supervisado, para agrupar los datos según su similitud (y transformarlos) y después usar uno de clasificación supervisado (***data mining***) para poder usarlo en la toma de decisiones (**segmentación, predicción...**).

El proceso KDD: TRANSFORMACIÓN

Sistemas de Big Data

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data